用户使用说明书

运行环境

深度学习框架: PyTorch（版本 2.0.0）

编程语言: Python（版本 3.8）

计算架构: Cuda（版本 11.8）

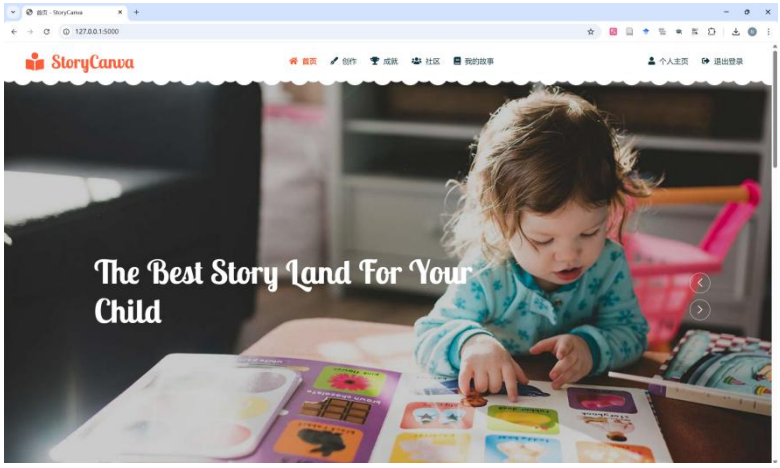
GPU: NVIDIA RTX4090*2（显存 24GB*2）

CPU: 8 vCPU Intel Xeon Processor

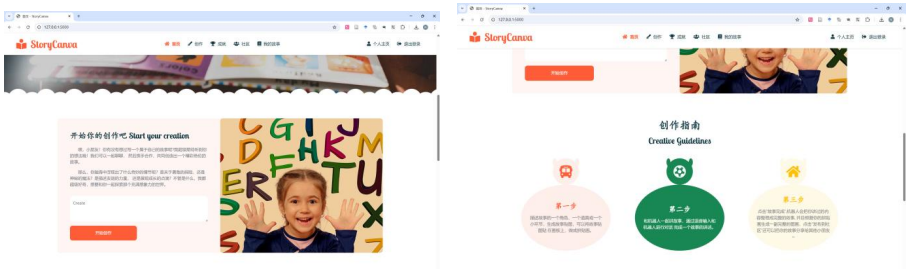
操作系统: Ubuntu（版本 20.04）

系统导航主页

在系统介绍模块，实现的平台主页有创作引导和用户评价的展示。



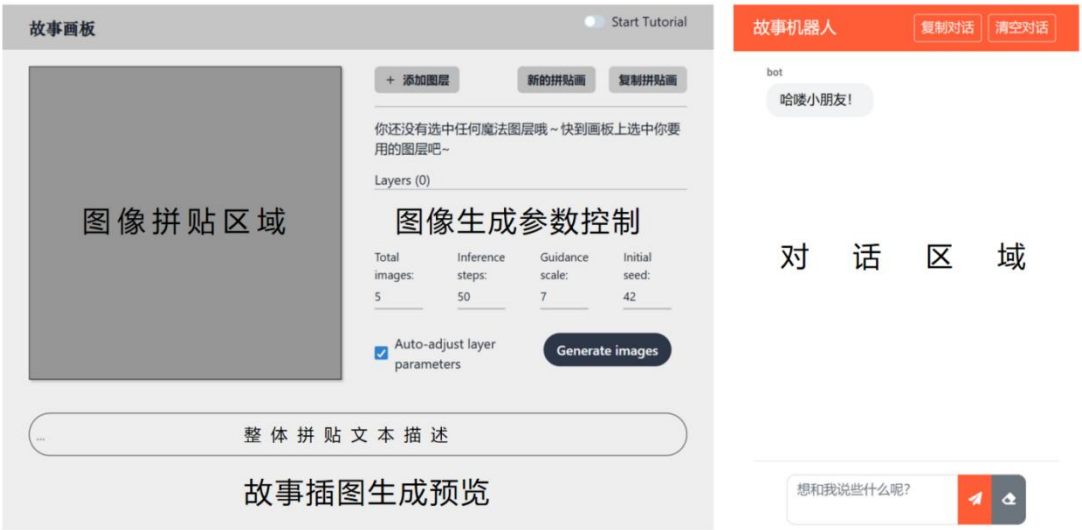
平台主页



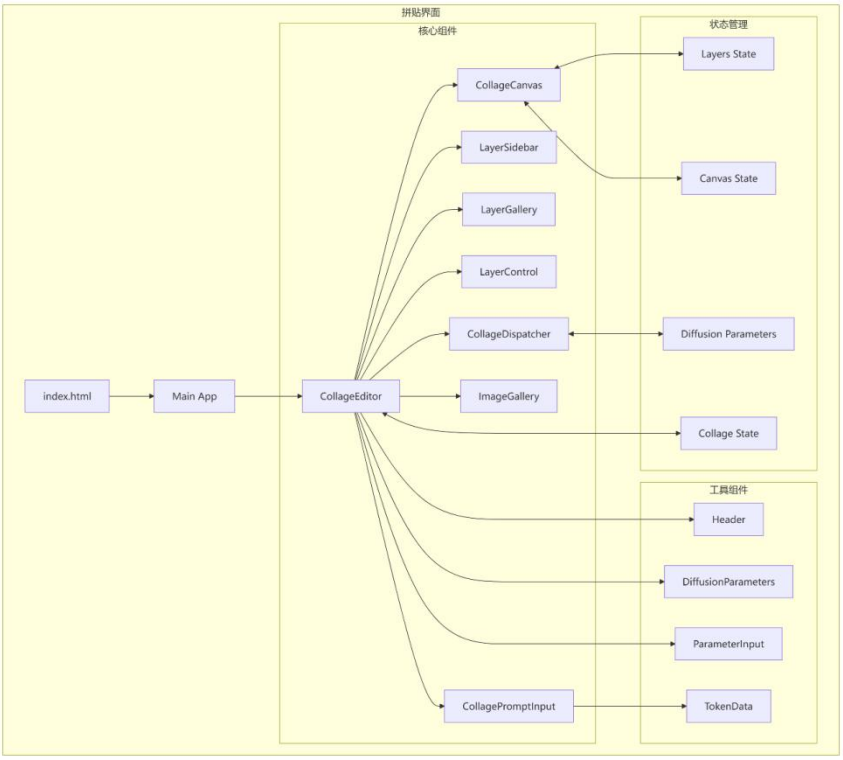
创作引导

绘本创作模块

绘本创作模块参考了开源项目“Collage Diffusion UI”[42]和“Enhanced LLM Chat”[43]进行开发。该模块通过将图像拼贴与故事机器人交互相结合，激发用户的创作灵感并提供实时反馈与指导。绘本创作界面主要分为两个区域，分别是左侧的图像拼贴与生成控制区域和右侧的故事机器人交互区域。



绘本创作窗口设计



拼贴界面结构示意

1. 图像拼贴与生成控制

用户可在图像拼贴区域选择并上传多张图片，系统将根据这些图片生成拼贴画。图像生成参数控制包括：

- Total images（生成的拼贴画总数，默认 5 张）
- Inference steps（模型推理步骤数，影响生成图像的精细度，默认 50 步）
- Guidance scale（控制模型对文本描述的遵循程度，默认值为 7）
- Initial seed（随机种子，控制生成图像的随机性，默认为 42）
- Auto-adjust layer parameters（勾选后，系统将自动优化各层参数）

点击“Generate images”按钮即可开始生成拼贴画。

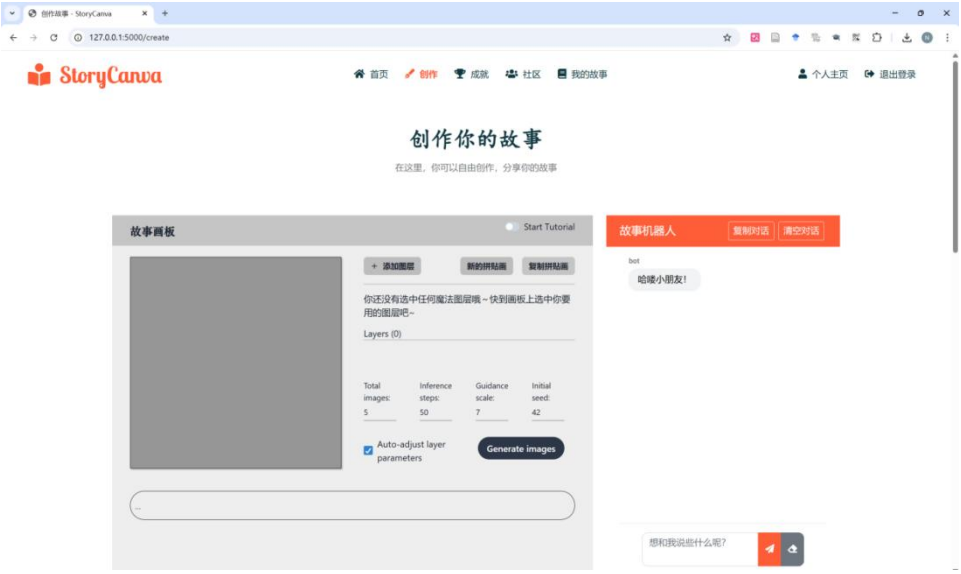
2. 故事机器人交互区域

故事机器人通过对话引导用户进行创作。用户可以点击“复制对话”按钮复制当前对话内容，或点击“清空对话”按钮清空对话记录。对话区域支持用户与故事机器人进行实时对话，机器人将基于预训练语言模型（如 GPT）识别用户意图并生成相应的创作建议或反馈。

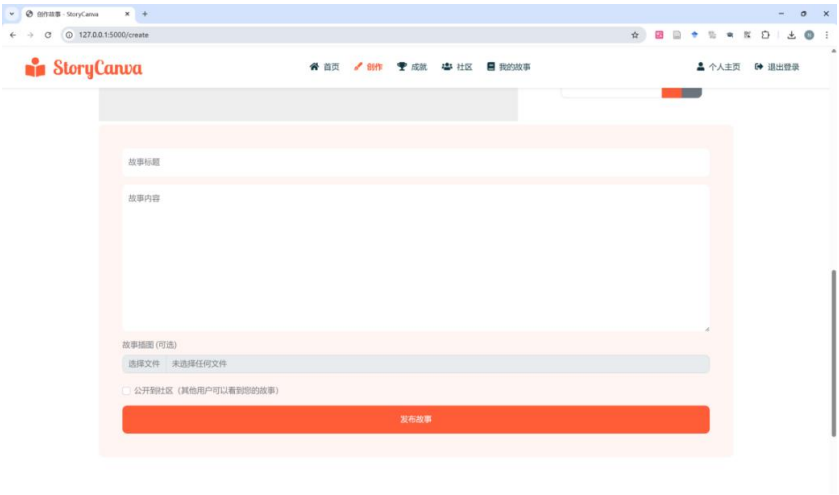
3. 人机共创机制

用户上传的图片将被系统自动调整为适合拼贴的尺寸和格式。系统将用户输入的文本描述解析为模型可理解的向量表示，以指导图像生成。采用 Collage Diffusion 模型进行图像生成，通过调整推理步骤、指导尺度等参数优化生成效果。生成的图像会经过去噪、锐化等后处理操作，以提升视觉质量。

对话管理功能支持对话记录的保存、加载和清空。基于预训练语言模型实现用户意图识别，并根据儿童用户输入生成相应的响应和创作建议。系统会维护对话上下文，确保故事机器人能够根据之前的对话内容提供连贯的建议和反馈。绘本创作界面包含拼贴画板和对话窗口。创作结束后，用户可以在展示的故事发布窗口将自己创作的故事发布出去。



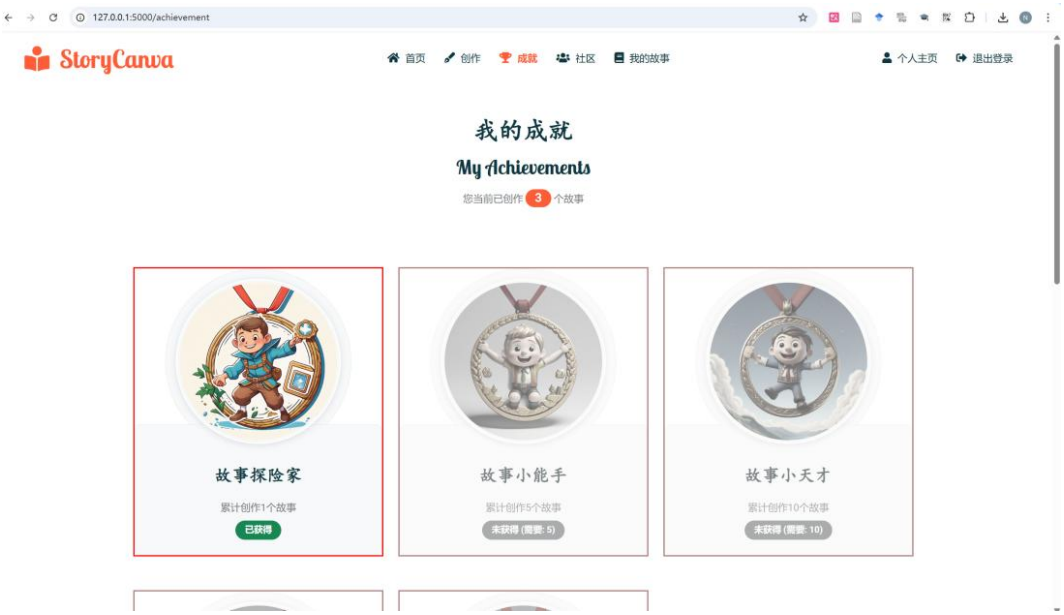
绘本创作界面实现



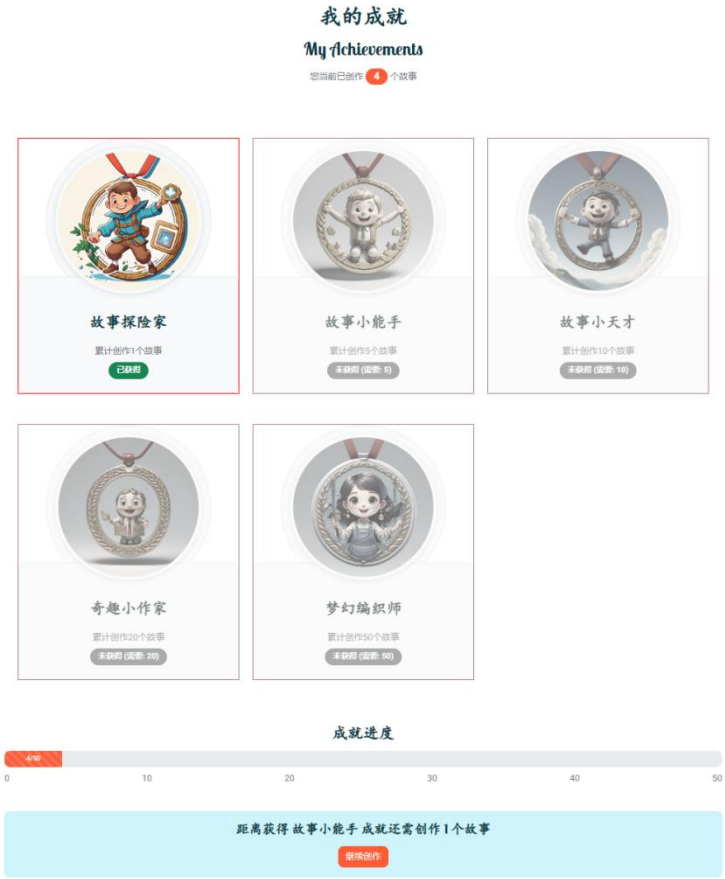
故事发布窗口

成就激励模块

在成就激励模块，系统会根据用户创作的作品数量派发卡通奖牌，如和，奖牌会根据用户的故事创作数量进行颁发，同时页面成就进度条能够提示用户还需创作多少个故事解锁下一成就。



成就激励模块实现

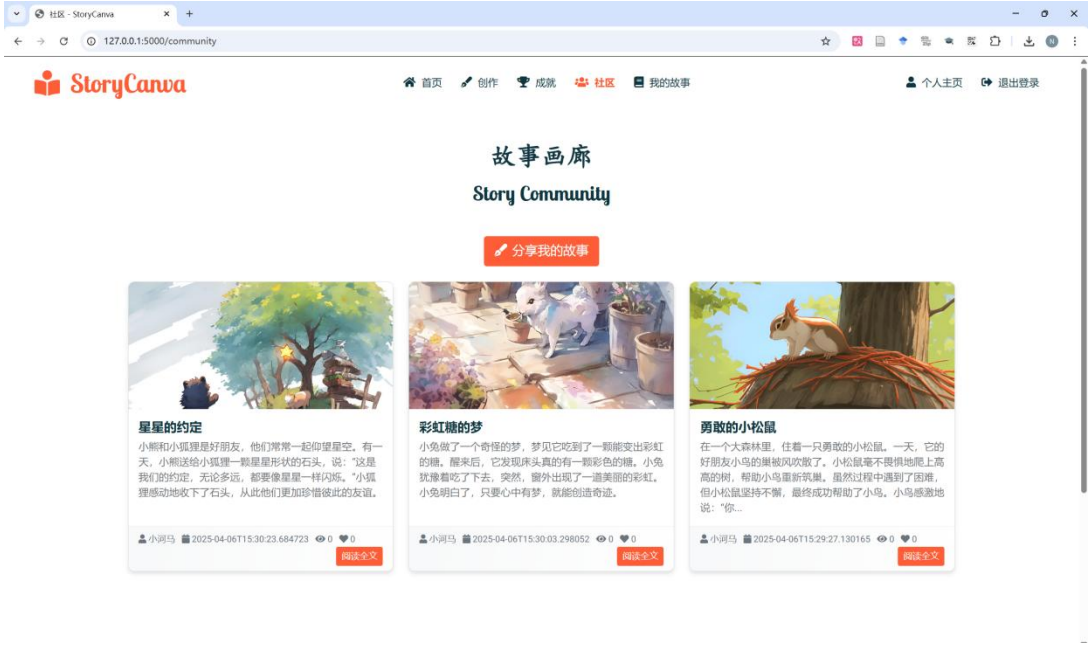


成就激励总览

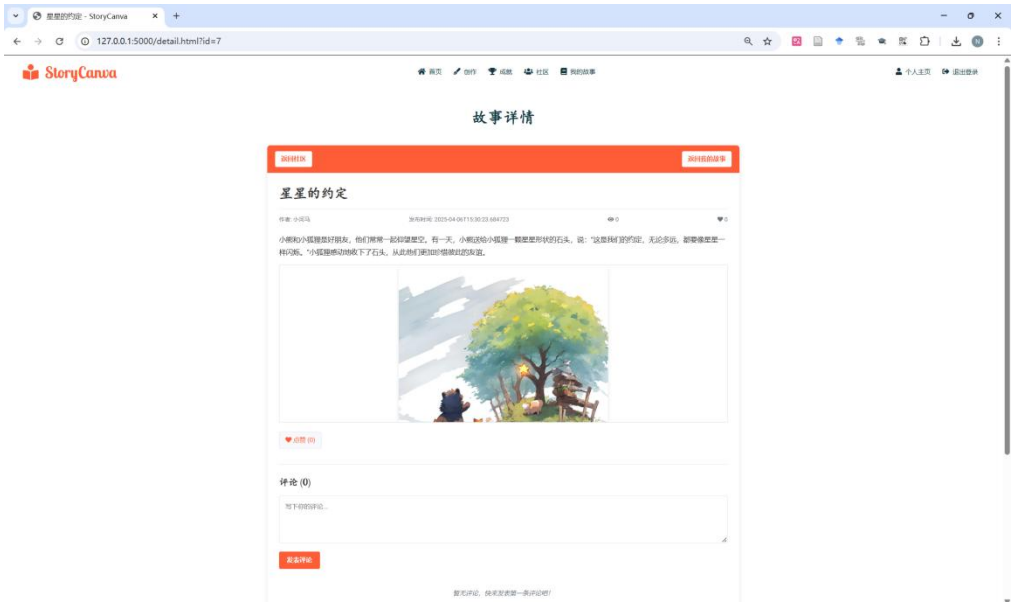
社区分享模块

在社区分享模块，用户可以将自己创作的故事提交至社区，同样可以浏览其

他用户创作的故事，如和。用户还可以在故事管理列表中进行故事管理。



故事画廊



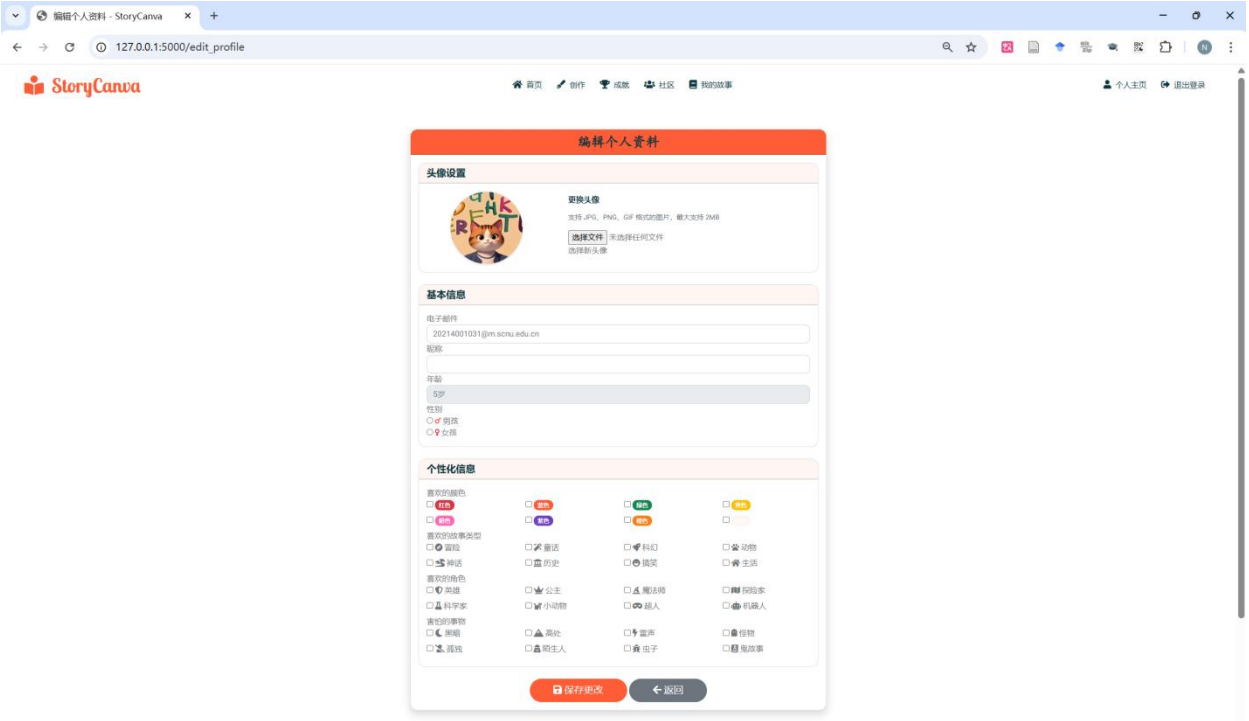
故事详情页

个人故事管理

（5）个人信息管理模块

用户可以在个人主页看到自己的个人信息、互动情况和发布的故事，如。用户在这一界面还可以进行个人信息编辑。

个人主页


编辑个人资料 - StoryCanva
127.0.0.1:5000/edit_profile
StoryCanva
首页
创作
成就
社区
我的故事
个人主页
退出登录
编辑个人资料
头像设置
更换头像
支持 JPG、PNG、GIF 格式的图片，最大支持 2MB
选择文件
未选择任何文件
选择新头像
基本信息
电子邮件
20214001031@m.scnu.edu.cn
昵称
年龄
5岁
性别
男孩
女孩
个性化信息
喜欢的颜色
喜欢的故事类型
冒险
童话
科幻
动物
神话
历史
搞笑
生活
喜欢的角色
英雄
公主
魔法师
探险家
科学家
小动物
超人
机器人
害怕的事物
黑暗
高处
雷声
怪物
孤独
陌生人
虫子
鬼故事
保存更改
返回

个人信息编辑页